TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC KHOAN NỔ MÌN GƯƠNG LÒ VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY KHOAN TỰ HÀNH SỬ DỤNG CHO CÁC MỎ THAN HẦM LÒ THUỘC TKV

TS. Lê Thanh Bình và cộng sự

Tóm tắt: Trong khai thác than hầm lò, công tác đào lò bằng phương pháp khoan – nổ mìn vẫn giữ vai trò chủ đạo tại các mỏ than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Chất lượng và hiệu quả của công tác khoan lỗ mìn tại gương lò có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất đào lò, mức độ an toàn lao động và chi phí sản xuất. Thực tế sản xuất cho thấy, thiết bị khoan hiện đang sử dụng tại nhiều mỏ than hầm lò còn có mức độ cơ giới hóa chưa cao, phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công, năng suất còn hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bài báo trình bày tổng quan công tác khoan gương lò trong các mỏ than hầm lò thuộc TKV, đồng thời phân tích một số vấn đề đặt ra trong quá trình tiếp cận và áp dụng các thiết bị khoan có trình độ công nghệ cao, tập trung vào các yếu tố chi phí đầu tư và yêu cầu về khả năng làm chủ công nghệ trong khai thác, vận hành. Trên cơ sở đó, bài báo làm rõ sự cần thiết phải nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị khoan tự hành trong nước nhằm từng bước nâng cao tính chủ động về kỹ thuật, giảm chi phí đầu tư, thuận lợi trong bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng, hạn chế gián đoạn sản xuất. Đồng thời, các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị khoan tự hành phục vụ khoan nổ mìn gương lò trong điều kiện mỏ than hầm lò được đề xuất, làm cơ sở định hướng cho các nghiên cứu và triển khai tiếp theo.

Từ khóa: *Khoan nổ mìn; đào lò hầm lò; cơ giới hóa khai thác than; máy khoan tự hành; thiết bị mỏ.*

1. Đặt vấn đề

Đào lò là một trong những khâu then chốt trong dây chuyền công nghệ khai thác than hầm lò, quyết định trực tiếp đến khả năng mở diện sản xuất, duy trì sản lượng và bảo đảm an toàn lao động. Trong điều kiện địa chất phức tạp, chiều sâu khai thác ngày càng tăng và yêu cầu cao về an toàn, phương pháp đào lò bằng khoan – nổ mìn hiện vẫn được áp dụng rộng rãi tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV.

Trong dây chuyền khoan – nổ mìn, công tác khoan lỗ mìn tại gương lò giữ vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phá đá, hình dạng và chất lượng gương lò sau nổ mìn, mức độ ổn định của vì chống cũng như điều kiện làm việc của người lao động. Việc nâng cao mức độ cơ giới hóa và an toàn trong khâu khoan gương lò vì vậy là yêu cầu cấp thiết, gắn liền với chiến lược phát triển bền vững của ngành than hầm lò.

2. Hiện trạng công tác khoan nổ mìn gương lò tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV

2.1. Điều kiện khai thác và đặc điểm gương lò

Các mỏ than hầm lò thuộc TKV phân bố chủ yếu tại khu vực Quảng Ninh, nơi có điều kiện địa chất phức tạp, cấu trúc địa tầng không đồng nhất, nhiều đá kẹp và chịu ảnh hưởng lớn của áp lực mỏ khi khai thác xuống sâu. Tiết diện đường lò đào mới phổ biến trong khoảng 12–22 m², chiều cao và không gian thao tác tại gương lò hạn chế.

Môi trường làm việc trong hầm lò tồn tại nhiều yếu tố nguy hiểm như khí mỏ, bụi than, độ ẩm cao và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng nổ đối với thiết bị điện – thủy lực. Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu rất cao đối với thiết bị phục vụ công tác khoan gương lò, cả về kết cấu, khả năng làm việc và mức độ an toàn.

2.2. Thực trạng thiết bị khoan đang sử dụng

Hiện nay, tại nhiều mỏ than hầm lò thuộc TKV, công tác khoan lỗ mìn gương lò vẫn chủ yếu sử dụng các thiết bị khoan cầm tay hoặc bán

cơ giới, kết hợp với các giá khoan đơn. Các thiết bị này có ưu điểm là kết cấu đơn giản, linh hoạt trong di chuyển và phù hợp với điều kiện hầm lò chật hẹp.



Hình 1. Công tác khoan - nổ mìn thủ công sử dụng máy khoan cầm tay công suất lớn

Tuy nhiên, thực tế sản xuất cho thấy các thiết bị khoan truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế:

- Năng suất khoan thấp, phụ thuộc lớn vào tay nghề và sức khỏe người lao động;
- Cường độ lao động cao, công nhân phải trực tiếp làm việc tại gương lò trong điều kiện nguy hiểm;
- Khó bảo đảm độ chính xác và tính đồng đều của các lỗ khoan;
- Mức độ an toàn chưa cao, đặc biệt trong điều kiện gương lò có nguy cơ sập đổ hoặc khí mỏ.

Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đào lò, chi phí sản xuất và điều kiện lao động trong mỏ.

2.3. Một số vấn đề đặt ra trong quá trình áp dụng thiết bị khoan có trình độ công nghệ cao

Trong quá trình nâng mức độ cơ giới hóa, một số mỏ than hầm lò đã tiếp cận và từng bước áp dụng các thiết bị khoan có trình độ công nghệ cao nhằm cải thiện năng suất và điều kiện làm việc như máy khoan tự hành một cần, máy khoan tự hành hai cần. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy còn tồn tại những vấn đề cần được xem xét, chủ yếu liên quan đến chi phí đầu tư và khả năng làm chủ công nghệ trong khai thác, vận hành.



Hình 2. Máy khoan tự hành 2 cần kiểu CMJ2-17 (Trung Quốc)

Chi phí đầu tư ban đầu cho các thiết bị này thường lớn, kéo theo chi phí vận hành và bảo dưỡng cao, gây khó khăn trong việc nhân rộng áp dụng trên diện rộng. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào nguồn cung phụ tùng, linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài có thể dẫn đến thời gian dừng máy kéo dài khi xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến tính liên tục của sản xuất.



Hình 3. Xe khoan tự hành 2 cần tại gương đào Công ty Than Nam Mẫu

Những vấn đề trên cho thấy yêu cầu cấp thiết phải từng bước làm chủ công nghệ, chủ động trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác của các mỏ than hầm lò trong nước.

3. Sự cần thiết nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khoan tự hành trong nước

3.1. Yêu cầu từ thực tiễn sản xuất

Thực tiễn sản xuất tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV đặt ra yêu cầu:

- Nâng cao năng suất khoan và đào lò;
- Giảm lao động thủ công, cải thiện điều kiện làm việc;

- Tăng mức độ an toàn trong khâu khoan gương lò;

- Ổn định và nâng cao chất lượng khoan phục vụ nổ mìn.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, cần có thiết bị khoan có khả năng làm việc ổn định, năng suất cao và giảm sự tham gia trực tiếp của người lao động tại gương lò.

3.2. Ý nghĩa của việc làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khoan tự hành trong nước có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế và kỹ thuật:

- Giảm chi phí đầu tư thiết bị;

- Chủ động trong bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng;

- Hạn chế thời gian dừng máy, tránh gián đoạn sản xuất;

- Tạo điều kiện cải tiến, hoàn thiện thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Đây là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển khoa học – công nghệ và cơ giới hóa khai thác than hầm lò của TKV.

4. Đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với máy khoan tự hành

4.1. Yêu cầu chung

Máy khoan tự hành phục vụ khoan nổ mìn gương lò phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kết cấu, khả năng làm việc và an toàn trong điều kiện mỏ than hầm lò.

4.2. Yêu cầu về kết cấu và bố trí

- Kết cấu gọn, dạng mô-đun, thuận tiện tháo lắp và vận chuyển trong hầm lò;

- Phù hợp với tiết diện đường lò phổ biến tại các mỏ than hầm lò;

- Khung máy đủ độ cứng vững, chịu được tải trọng động trong quá trình khoan.

4.3. Yêu cầu về hệ thống khoan

- Khả năng khoan đồng thời nhiều lỗ;

- Điều chỉnh linh hoạt vị trí, góc khoan và chiều sâu khoan;

- Đáp ứng các thông số kỹ thuật của công nghệ khoan – nổ mìn hiện hành.

4.4. Yêu cầu về hệ thống di chuyển và ổn định

- Có khả năng tự hành, di chuyển linh hoạt trong đường lò;

- Bảo đảm ổn định khi làm việc và khi di chuyển;

- Phù hợp với điều kiện nền đường lò không bằng phẳng.

4.5. Yêu cầu về an toàn

- Đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn trong mỏ than hầm lò;

- Giảm tiếp xúc trực tiếp của người lao động với gương lò;

- Bảo đảm an toàn điện, an toàn cơ khí trong mọi chế độ làm việc.

5. Kết luận

Công tác khoan nổ mìn gương lò tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV hiện vẫn giữ vai trò chủ đạo nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế về mức độ cơ giới hóa và an toàn lao động. Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khoan tự hành trong nước là yêu cầu tất yếu, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và định hướng phát triển bền vững của ngành than hầm lò.

Các yêu cầu kỹ thuật được đề xuất trong bài báo là cơ sở khoa học để triển khai các nghiên cứu tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả cơ giới hóa công tác đào lò và phục vụ phát triển lâu dài các mỏ than hầm lò thuộc TKV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Nhữ Văn Bách, Lê Ngọc Ninh, Hoàng Tuấn Chung**. Giáo trình Khoan nổ mìn khai thác mỏ. *Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội, 2010.*

2. **Đoàn văn Ký, Vũ Thế Sự, Nguyễn Phạm Thức.** Giáo trình máy và thiết bị khai thác mỏ. *NXB Giao thông vận tải, 1997, 235tr.*

3. **Nhữ Văn Bách.** Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mìn trong khai thác mỏ. *NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2005.*

4. **Phạm Chân Chính**. Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ đào chống lò chuẩn bị theo hướng cơ giới hóa áp dụng cho các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh". *Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, 2016.*

5. **Trịnh Đăng Hưng**. Hiện trạng công tác đào chống lò đá trong ngành than và đề xuất giải pháp cơ giới hóa. *Bản tin Khoa học Công nghệ Mỏ, số 11+12/2005.*

6. **Nguyễn Quang Phích và nnk**. Các giải pháp nâng cao hiệu quả nổ mìn trong xây dựng công trình ngầm. *Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, Trường đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội, 2004.*

7. Báo cáo Xây dựng định hướng phát triển áp dụng công nghệ cơ giới hóa đào lò giai đoạn năm 2020 - 2025 tại các mỏ than hầm lò TKV. *Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, Hà Nội, 2020.*